

Tema 1. Mecánica teórica

- **Asignatura:** Complementos de Mecánica Cuántica (Máster en Computación Cuántica)
- **Propósito:** apuntes de autoestudio elaborados para preparar la asignatura.
- **Última edición:** 2026-09-25
- **Autor:** Julián Calderón Almendros
- **Correo electrónico:** julian.calderon.almendros at gmail.com
- **GitHub:** @julian1c2a
- **Proyecto:** <https://github.com/julian1c2a/MCC>
- **Licencia:** Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir, modificar y reutilizar este material con cualquier finalidad, incluso comercial, siempre que se reconozca la autoría original, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

1. Mecánica ondulatoria

La mecánica ondulatoria estudia cómo se propagan las perturbaciones a través de un medio (o el vacío) en forma de ondas. Para comprender matemáticamente esta propagación espacial y temporal, es útil comenzar analizando el comportamiento de un único oscilador y luego expandirlo a un sistema continuo.

1.1. El oscilador simple: masa atada a un elástico (o muelle) en el techo

Imaginemos un sistema básico: una masa m suspendida del techo mediante un elástico o resorte ideal con una constante elástica k . Si tiramos de la masa hacia abajo separándola de su punto de equilibrio y la soltamos, comenzará a oscilar verticalmente.

Este sistema describe un Movimiento Armónico Simple (MAS). Aplicando la Segunda Ley de Newton y la Ley de Hooke, obtenemos la siguiente ecuación diferencial para el movimiento:

$$m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = -k \cdot y$$

La solución a esta ecuación nos da la posición y de la masa en función de una única variable, el tiempo (t):

$$y(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$$

En esta función:

- A es la amplitud (el desplazamiento máximo desde el equilibrio).

- ω es la frecuencia angular, relacionada con las propiedades del sistema ($\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$).
- ϕ es la constante de fase inicial.

Este ejemplo ilustra una oscilación local; la energía se transforma de potencial a cinética, pero no se propaga a través del espacio.

1.2. Movimiento ondulatorio: cuerda elástica horizontal entre dos puntos fijos

Para pasar al movimiento ondulatorio, consideremos ahora una cuerda elástica tensada horizontalmente entre dos paredes (dos puntos fijos). Podemos imaginar esta cuerda como una cadena infinita de pequeñas masas conectadas por pequeños elásticos.

Si perturbamos un punto de la cuerda, esa oscilación no se queda en un solo lugar (como la masa en el techo), sino que tira de los fragmentos vecinos de la cuerda, haciendo que la perturbación viaje a lo largo del eje x .

En este caso, el desplazamiento transversal (la altura de la cuerda), que llamaremos y , ya no depende solo del momento en que lo miremos, sino también de en qué parte de la cuerda nos fijemos. Por tanto, la función es bivariable: $y(x, t)$.

Una perturbación viajera (onda armónica) moviéndose a lo largo de la cuerda se describe matemáticamente como:

$$y(x, t) = A \cdot \sin(k \cdot x \pm \omega \cdot t)$$

Donde se introduce una nueva variable espacial:

- k es el número de onda ($k = \frac{2 \cdot \pi}{\lambda}$), que describe la periodicidad en el espacio (λ es la longitud de onda).

El signo del argumento determina el sentido de propagación. Con $k \cdot x - \omega \cdot t$, un punto de fase constante cumple $k \cdot x - \omega \cdot t = \text{cte}$, es decir, $x = \frac{\omega}{k} \cdot t + \text{cte}$: la perturbación avanza hacia x crecientes. Con $k \cdot x + \omega \cdot t$, el mismo razonamiento da $x = -\frac{\omega}{k} \cdot t + \text{cte}$: la perturbación avanza hacia x decrecientes.

Nota sobre la notación: en el apartado 1.1 la letra k designaba la constante elástica del muelle; a partir de aquí designa el número de onda. Son magnitudes distintas (la primera se mide en N/m y la segunda en rad/m), y el contexto indica en cada caso a cuál se refiere.

1.2.1. Ondas estacionarias Si la cuerda está sujeta en dos puntos fijos, por ejemplo en $x = 0$ y $x = L$, una onda que viaja hacia un extremo se refleja en él y vuelve en sentido contrario. En la cuerda coexisten entonces dos ondas de igual amplitud y frecuencia que se propagan en sentidos opuestos:

$$y(x, t) = A \cdot \sin(k \cdot x - \omega \cdot t) + A \cdot \sin(k \cdot x + \omega \cdot t)$$

Aplicando la identidad trigonométrica $\sin a + \sin b = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$ con $a = k \cdot x - \omega \cdot t$ y $b = k \cdot x + \omega \cdot t$, se obtiene $\frac{a+b}{2} = k \cdot x$ y $\frac{a-b}{2} = -\omega \cdot t$. Como el coseno es par, $\cos(-\omega \cdot t) = \cos(\omega \cdot t)$, y la suma queda:

$$y(x, t) = 2 \cdot A \cdot \sin(k \cdot x) \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

Esta superposición se llama onda estacionaria. La expresión es el producto de un factor que solo depende de x y otro que solo depende de t . Su lectura es la siguiente: cada punto x de la cuerda realiza un Movimiento Armónico Simple en el tiempo ($\cos(\omega \cdot t)$), con una amplitud que depende de su posición ($2 \cdot A \cdot \sin(k \cdot x)$).

Las condiciones de contorno (los extremos no pueden moverse) restringen los valores posibles de k :

- En $x = 0$: $y(0, t) = 2 \cdot A \cdot \sin(0) \cdot \cos(\omega \cdot t) = 0$ para todo t . Esta condición se cumple automáticamente.
- En $x = L$: $y(L, t) = 0$ para todo t exige $\sin(k \cdot L) = 0$, es decir, $k \cdot L = n \cdot \pi$ con n entero positivo.

Por tanto, solo son posibles los números de onda y longitudes de onda

$$k_n = \frac{n \cdot \pi}{L}, \quad \lambda_n = \frac{2 \cdot \pi}{k_n} = \frac{2 \cdot L}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Cada valor de n define un modo normal (o armónico) de la cuerda. El valor $n = 0$ se excluye porque da $y \equiv 0$.

Los puntos donde $\sin(k \cdot x) = 0$ no se mueven nunca; se llaman **nodos**. Para el modo n están en $x = \frac{j \cdot L}{n}$, con $j = 0, 1, \dots, n$. Los puntos donde $|\sin(k \cdot x)| = 1$ oscilan con la amplitud máxima $2 \cdot A$; se llaman **vientres** o antinodos.

1.3. Generalización: representación compleja

En física es habitual escribir la función de onda en notación compleja. Apoyándonos en la fórmula de Euler ($e^{i \cdot \theta} = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$), una onda viajera puede expresarse en su forma compleja como:

$$y(x, t) = A \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)}$$

Dado que las magnitudes físicas observables en mecánica clásica (como el desplazamiento real de una cuerda) deben ser números reales, la onda física se entiende simplemente como la parte real (o imaginaria) de esta expresión compleja:

$$y_{real}(x, t) = \Re\{A \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)}\} = A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot x)$$

Motivos para usar la notación compleja:

1. Simplicidad del cálculo: al derivar o integrar una exponencial, la función conserva su forma y solo aparece un factor constante. Derivar respecto al tiempo equivale a multiplicar por $i \cdot \omega$, y derivar respecto a la posición equivale a multiplicar por $-i \cdot k$:

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)} = i \cdot \omega \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)}, \quad \frac{\partial}{\partial x} e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)} = -i \cdot k \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)}$$

Con senos y cosenos, en cambio, cada derivada intercambia una función por la otra y cambia signos. Además, el producto de exponenciales se reduce a sumar exponentes ($e^a \cdot e^b = e^{a+b}$), lo que evita las identidades trigonométricas al superponer ondas.

2. Fase inicial: un desfase inicial ϕ se incorpora definiendo una amplitud compleja $\tilde{A} = A \cdot e^{i \cdot \phi}$, ya que $\tilde{A} \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)} = A \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x + \phi)}$.
3. Relación con la mecánica cuántica: en mecánica clásica la parte imaginaria es solo una herramienta de cálculo y al final se toma la parte real. En mecánica cuántica, en cambio, la función de onda de una partícula $\Psi(x, t)$ es compleja por naturaleza y no se toma su parte real.

Limitación del método: tomar la parte real conmuta con las operaciones lineales (sumar, multiplicar por constantes reales, derivar, integrar), pero no con el producto. En general, $\Re\{z_1 \cdot z_2\} \neq \Re\{z_1\} \cdot \Re\{z_2\}$. Por eso, cuando se calculan magnitudes cuadráticas, como la energía o la intensidad, hay que tomar primero la parte real de cada factor.

1.4. La ecuación de ondas

Cualquier perturbación física que se propague en forma de onda (ya sea el desplazamiento de nuestra cuerda elástica, la presión del aire en el sonido, o los campos eléctricos y magnéticos en la luz) debe obedecer a una ecuación diferencial específica: la ecuación de ondas.

1.4.1. La ecuación diferencial en una dimensión Para una perturbación $y(x, t)$ que viaja a lo largo de una sola dimensión (el eje x), la ecuación clásica de ondas es una ecuación diferencial en derivadas parciales, lineal y de segundo orden, expresada como:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Aquí, v representa la velocidad de propagación (o velocidad de fase) de la onda en el medio. Esta ecuación nos dice, fundamentalmente, que la curvatura espacial de la onda en un punto (segunda derivada respecto a x) es proporcional a la aceleración de ese punto (segunda derivada respecto a t).

1.4.2. Comprobación con la representación compleja Se puede comprobar que la expresión compleja del apartado anterior, $y(x, t) = A \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)}$, es solución de la ecuación de ondas. Como la derivada de la exponencial es proporcional a la propia exponencial, las segundas derivadas parciales se obtienen directamente:

1. Derivada temporal: Al derivar dos veces respecto al tiempo, multiplicamos por $i \cdot \omega$ cada vez.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = (i \cdot \omega)^2 \cdot A \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)} = -\omega^2 \cdot y$$

2. Derivada espacial: Al derivar dos veces respecto a la posición, multiplicamos por $-i \cdot k$ cada vez.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = (-i \cdot k)^2 \cdot A \cdot e^{i \cdot (\omega \cdot t - k \cdot x)} = -k^2 \cdot y$$

Si sustituimos estos resultados de nuevo en la ecuación de ondas general, obtenemos:

$$-k^2 \cdot y = \frac{1}{v^2} \cdot (-\omega^2 \cdot y)$$

Dividiendo entre $-y$ (en los puntos donde $y \neq 0$; como la igualdad debe cumplirse para todo x y t , basta con uno de ellos), se obtiene una relación entre los parámetros de la onda:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{v^2} \implies v = \frac{\omega}{k}$$

donde se han tomado ω , k y v positivos. Por tanto, la exponencial compleja es solución si y solo si ω y k satisfacen esta relación.

Antes de interpretar este resultado, conviene precisar dos conceptos. Una **relación de dispersión** es una ecuación que vincula la frecuencia angular ω de una onda con su número de onda k , es decir, que indica cómo depende ω de k . En este caso, la ecuación anterior puede escribirse como $\omega = v \cdot k$: la relación es lineal y la velocidad de fase $v = \omega/k$ no depende de la frecuencia. Por ello, las distintas componentes de frecuencia de un pulso viajan todas a la misma velocidad y el pulso conserva su forma; a estas ondas se las llama **no dispersivas**. Si la velocidad dependiera de ω o de k , cada componente avanzaría a una velocidad distinta y el pulso se deformaría al propagarse: habría dispersión.

En resumen, $\omega = v \cdot k$ es la relación de dispersión de las ondas no dispersivas: la velocidad de la onda, $v = \omega/k$, es la misma para cualquier frecuencia angular ω y cualquier número de onda k .

1.4.3. La solución de d'Alembert (ondas viajeras arbitrarias) Las soluciones armónicas (senos, cosenos o exponenciales complejas) son un caso particular. Jean le Rond d'Alembert demostró que la ecuación de ondas unidimensional admite soluciones de forma arbitraria.

Definamos los argumentos de las dos ondas viajeras como $u_- = \omega \cdot t - k \cdot x$ y $u_+ = \omega \cdot t + k \cdot x$. Si f y g son funciones arbitrarias dos veces diferenciables, la solución general de d'Alembert es:

$$y(x, t) = f(u_-) + g(u_+) = f(\omega \cdot t - k \cdot x) + g(\omega \cdot t + k \cdot x)$$

Para comprobarlo se aplica la regla de la cadena. Las derivadas de los argumentos son $\frac{\partial u_{\mp}}{\partial t} = \omega$, $\frac{\partial u_-}{\partial x} = -k$ y $\frac{\partial u_+}{\partial x} = k$. Por tanto, las primeras derivadas son:

$$\begin{aligned}\frac{\partial y}{\partial t} &= \omega \cdot f'(u_-) + \omega \cdot g'(u_+), \\ \frac{\partial y}{\partial x} &= -k \cdot f'(u_-) + k \cdot g'(u_+).\end{aligned}$$

Derivando una segunda vez, cada factor $\pm k$ o ω aparece al cuadrado y los signos desaparecen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \omega^2 \cdot [f''(u_-) + g''(u_+)], \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= k^2 \cdot [f''(u_-) + g''(u_+)].\end{aligned}$$

Como la relación de dispersión obtenida antes es $\omega = v \cdot k$, se cumple:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\omega^2}{v^2} \cdot [f''(u_-) + g''(u_+)] \\ &= \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.\end{aligned}$$

Por tanto, cualquier par de funciones f y g dos veces diferenciables produce una solución. La primera componente, $f(\omega \cdot t - k \cdot x)$, viaja hacia la derecha: su argumento es constante cuando $x = \frac{\omega}{k} \cdot t + \text{cte} = v \cdot t + \text{cte}$, de modo que el perfil de f se traslada sin deformarse con velocidad v hacia x crecientes. Por el mismo razonamiento, $g(\omega \cdot t + k \cdot x)$ viaja hacia la izquierda con velocidad v . Esto permite describir, por ejemplo, un pulso que se propaga y otro que regresa tras reflejarse en un extremo de la cuerda.

1.4.4. Solución general por separación de variables La forma más sistemática de resolver la ecuación de ondas (especialmente cuando hay condiciones de contorno fijas, como en nuestra cuerda) es el método de separación de variables. Asumimos como hipótesis que la solución $y(x, t)$ puede expresarse como el producto de dos funciones independientes, una que depende solo de la posición $X(x)$ y otra solo del tiempo $T(t)$:

$$y(x, t) = X(x) \cdot T(t)$$

Si calculamos las segundas derivadas y las sustituimos en la ecuación de ondas original, obtenemos:

$$X''(x) \cdot T(t) = \frac{1}{v^2} \cdot X(x) \cdot T''(t)$$

Dividiendo toda la ecuación por $X(x) \cdot T(t)$, separamos las variables a cada lado de la igualdad:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{T''(t)}{T(t)}$$

Dado que el lado izquierdo depende exclusivamente de x y el lado derecho exclusivamente de t , la única forma de que esta igualdad se cumpla para cualquier valor de x y t es que ambos lados sean iguales a una misma constante. (Si se fija t y se varía x , el lado derecho no cambia, luego el izquierdo tampoco puede cambiar; y viceversa.)

El signo de la constante de separación lo deciden las condiciones de contorno de la cuerda fija, $X(0) = X(L) = 0$:

- Si la constante es positiva, $+\mu^2$, la ecuación $X'' = \mu^2 \cdot X$ tiene soluciones $X = C_1 \cdot e^{\mu \cdot x} + C_2 \cdot e^{-\mu \cdot x}$. Imponer $X(0) = 0$ da $C_2 = -C_1$, y entonces $X(L) = 2 \cdot C_1 \cdot \sinh(\mu \cdot L) = 0$ obliga a $C_1 = 0$: solo queda la solución trivial.
- Si la constante es cero, $X'' = 0$ da $X = C_1 + C_2 \cdot x$, y las dos condiciones de contorno obligan a $C_1 = C_2 = 0$.
- Si la constante es negativa, las soluciones son senos y cosenos, que sí pueden anularse en ambos extremos.

Por tanto, la constante de separación debe ser negativa, y la llamaremos $-k^2$:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -k^2 \quad \text{y} \quad \frac{1}{v^2} \cdot \frac{T''(t)}{T(t)} = -k^2$$

Esto descompone la ecuación en derivadas parciales en dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) simples:

1. Ecuación espacial: $X''(x) + k^2 \cdot X(x) = 0$
2. Ecuación temporal: $T''(t) + \omega^2 \cdot T(t) = 0$ (donde hemos definido $\omega = k \cdot v$)

La solución general para estas ecuaciones son combinaciones lineales de senos y cosenos (o exponenciales complejas):

$$X(x) = A_1 \cdot \cos(k \cdot x) + B_1 \cdot \sin(k \cdot x)$$

$$T(t) = A_2 \cdot \cos(\omega \cdot t) + B_2 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Por lo tanto, la solución general para un modo normal de vibración es el producto de ambas:

$$y(x, t) = (A_1 \cdot \cos(k \cdot x) + B_1 \cdot \sin(k \cdot x)) \cdot (A_2 \cdot \cos(\omega \cdot t) + B_2 \cdot \sin(\omega \cdot t))$$

Las condiciones de contorno fijan varias de estas constantes:

- $y(0, t) = 0$ para todo t exige $X(0) = A_1 = 0$, de modo que $X(x) = B_1 \cdot \sin(k \cdot x)$.
- $y(L, t) = 0$ para todo t exige $B_1 \cdot \sin(k \cdot L) = 0$. Como $B_1 = 0$ daría la solución trivial, debe ser $\sin(k \cdot L) = 0$, es decir, $k_n = \frac{n \cdot \pi}{L}$ y, en consecuencia, $\omega_n = v \cdot k_n = \frac{n \cdot \pi \cdot v}{L}$.

Absorbiendo B_1 en las constantes temporales, el modo n es $y_n(x, t) = \sin(k_n \cdot x) \cdot (a_n \cdot \cos(\omega_n \cdot t) + b_n \cdot \sin(\omega_n \cdot t))$, que es la onda estacionaria del apartado 1.2.1. Como la ecuación de ondas es lineal, la suma de todos los modos también es solución; esa suma es una serie de Fourier en senos, y sus coeficientes a_n y b_n se determinan a partir de la forma y la velocidad iniciales de la cuerda, del mismo modo que se hace en el apartado siguiente para la membrana.

1.4.5. Generalización a dos dimensiones: membranas y series de Fourier

Para una superficie, como una membrana tensa, el desplazamiento transversal $y(x, z, t)$ depende de dos coordenadas espaciales. La ecuación de ondas bidimensional es:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \cdot \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} \right).$$

En este caso, la fórmula de d'Alembert no proporciona la solución general: una perturbación puede propagarse en infinitas direcciones sobre la superficie. Para una membrana rectangular con lados L_x y L_z fijados, $y(0, z, t) = y(L_x, z, t) = y(x, 0, t) = y(x, L_z, t) = 0$, sí se puede construir la solución general mediante una **serie doble de Fourier**:

$$y(x, z, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [A_{mn} \cdot \cos(\omega_{mn} \cdot t) + B_{mn} \cdot \sin(\omega_{mn} \cdot t)] \cdot \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot z}{L_z}\right).$$

Cada par de enteros positivos (m, n) identifica un modo normal de vibración. Las frecuencias angulares permitidas son:

$$\omega_{mn} = v \cdot \pi \cdot \sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_z}\right)^2}.$$

Para determinar los coeficientes, fijamos el desplazamiento inicial $y_0(x, z) = y(x, z, 0)$ y la velocidad inicial $u_0(x, z) = \left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0}$. La ortogonalidad de las funciones seno en el rectángulo da directamente:

$$A_{mn} = \frac{4}{L_x \cdot L_z} \int_0^{L_x} \int_0^{L_z} y_0(x, z) \cdot \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot z}{L_z}\right) dz dx,$$

$$B_{mn} = \frac{4}{L_x \cdot L_z \cdot \omega_{mn}} \int_0^{L_x} \int_0^{L_z} u_0(x, z) \cdot \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot z}{L_z}\right) dz dx.$$

La primera fórmula es la proyección del desplazamiento inicial sobre el modo (m, n) . Para la segunda, se deriva la expansión respecto del tiempo, se evalúa en $t = 0$ y se proyecta la velocidad inicial; de ahí el factor adicional $1/\omega_{mn}$. Por tanto, las series de Fourier no son un recurso adicional opcional en este problema: son el mecanismo que combina todos los modos normales para reproducir una forma inicial arbitraria compatible con los bordes.

1.4.6. Generalización a tres dimensiones Si la perturbación se propaga en el espacio tridimensional (como el sonido en una habitación o la luz de una estrella), la función dependerá de tres coordenadas espaciales y el tiempo: $\Psi(x, y, z, t)$. En este caso, la derivada espacial de la ecuación unidimensional se sustituye por el operador Laplaciano (∇^2 o Δ):

$$\nabla^2 \Psi = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$

Donde el operador Laplaciano en coordenadas cartesianas se define como la suma de las segundas derivadas parciales espaciales: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

2. Modos normales y expansiones de Fourier en tres dimensiones

2.1. Modos normales en una cavidad rectangular

En una región tridimensional acotada, las condiciones de contorno seleccionan un conjunto discreto de modos normales. Consideremos una cavidad rectangular de lados L_x , L_y y L_z , con el campo Ψ anulado en todas sus paredes. Cada modo espacial permitido tiene la forma:

$$\Phi_{mnp}(x, y, z) = \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot y}{L_y}\right) \cdot \sin\left(\frac{p \cdot \pi \cdot z}{L_z}\right),$$

donde m , n y p son enteros positivos. Al combinar esta parte espacial con una oscilación temporal, la frecuencia angular de cada modo es:

$$\omega_{mnp} = v \cdot \pi \cdot \sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_z}\right)^2}.$$

Cada terna (m, n, p) representa un patrón de vibración independiente, con nodos determinados por las paredes y por los ceros de las funciones seno. Estos modos son los análogos tridimensionales de los armónicos de una cuerda fija.

2.2. Expansión triple de Fourier y condiciones iniciales

La solución general se obtiene superponiendo todos los modos normales:

$$\Psi(x, y, z, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{p=1}^{\infty} [A_{mnp} \cdot \cos(\omega_{mnp} \cdot t) + B_{mnp} \cdot \sin(\omega_{mnp} \cdot t)] \cdot \Phi_{mnp}(x, y, z).$$

Para expresarlos de forma explícita, definimos el campo inicial $\Psi_0(x, y, z) = \Psi(x, y, z, 0)$ y la velocidad inicial $V_0(x, y, z) = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right|_{t=0}$. La ortogonalidad de los modos seno sobre la cavidad da:

$$\begin{aligned}
A_{mnp} &= \frac{8}{L_x \cdot L_y \cdot L_z} \int_0^{L_x} \int_0^{L_y} \int_0^{L_z} \Psi_0(x, y, z) \\
&\quad \cdot \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot y}{L_y}\right) \\
&\quad \cdot \sin\left(\frac{p \cdot \pi \cdot z}{L_z}\right) dz dy dx, \\
B_{mnp} &= \frac{8}{L_x \cdot L_y \cdot L_z \cdot \omega_{mnp}} \int_0^{L_x} \int_0^{L_y} \int_0^{L_z} V_0(x, y, z) \\
&\quad \cdot \sin\left(\frac{m \cdot \pi \cdot x}{L_x}\right) \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot y}{L_y}\right) \\
&\quad \cdot \sin\left(\frac{p \cdot \pi \cdot z}{L_z}\right) dz dy dx.
\end{aligned}$$

La primera integral proyecta el campo inicial sobre el modo (m, n, p) . La segunda se obtiene derivando la expansión temporal, evaluándola en $t = 0$ y proyectando la velocidad inicial; por eso incorpora el factor $1/\omega_{mnp}$. Cada coeficiente queda así determinado de manera independiente.

Por tanto, las expansiones de Fourier convierten el problema de una ecuación diferencial parcial en una familia infinita de osciladores armónicos independientes, uno por cada modo normal. En dominios con otra geometría se usan las funciones propias del Laplaciano adecuadas: funciones de Bessel en cavidades cilíndricas o esféricas, por ejemplo.

2.3. Geometría y elección de coordenadas

Las coordenadas naturales no se eligen por la dimensión del problema, sino por la geometría del dominio y de sus condiciones de contorno. Para una membrana rectangular o una cavidad paralelepípedica, las coordenadas cartesianas y las series de senos son las más adecuadas. En cambio, una frontera circular o cilíndrica sugiere coordenadas polares o cilíndricas; una frontera esférica sugiere coordenadas esféricas. En cada caso, las funciones propias del Laplaciano se adaptan a los bordes y forman la base de la expansión modal.

2.3.1. Membrana circular: coordenadas polares y series de Fourier-Bessel Para una membrana circular, con coordenadas polares (r, θ) , el Laplaciano es:

$$\nabla^2 y = \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial \theta^2}.$$

La ecuación de ondas sigue siendo $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \cdot \nabla^2 y$, pero la separación de variables ya no genera senos en la coordenada radial, sino funciones de Bessel. Si el borde

circular de radio R está fijo, los modos espaciales tienen la forma:

$$J_m \left(\frac{\alpha_{mn} \cdot r}{R} \right) \cdot [C_{mn} \cdot \cos(m \cdot \theta) + D_{mn} \cdot \sin(m \cdot \theta)],$$

donde J_m es la función de Bessel de primera especie y α_{mn} es el enésimo cero positivo de J_m . La condición $y(R, \theta, t) = 0$ exige precisamente $J_m(\alpha_{mn}) = 0$. La frecuencia de cada modo es:

$$\omega_{mn} = \frac{v \cdot \alpha_{mn}}{R}.$$

Una superposición de estos modos, con coeficientes temporales de seno y coseno, constituye una expansión de Fourier-Bessel. Es el análogo circular de la serie doble de Fourier usada para una membrana rectangular.

2.3.2. Cavidad esférica: armónicos esféricos y Bessel esféricas Para una cavidad esférica se usan coordenadas (r, θ, φ) . El Laplaciano adopta la forma:

$$\nabla^2 \Psi = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \cdot \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \cdot \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \varphi^2}.$$

La parte angular de los modos separados está descrita por los armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$, mientras que la parte radial regular en el origen está descrita por las funciones de Bessel esféricas $j_\ell(k \cdot r)$. Para una esfera de radio R con frontera fija, una base modal es:

$$j_\ell \left(\frac{\beta_{\ell n} \cdot r}{R} \right) \cdot Y_\ell^m(\theta, \varphi),$$

donde $\beta_{\ell n}$ es el enésimo cero positivo de j_ℓ . Las frecuencias permitidas son $\omega_{\ell n} = v \cdot \beta_{\ell n}/R$. La solución se obtiene sumando estos modos con amplitudes determinadas por el campo y la velocidad iniciales.

2.3.3. Espacio ilimitado: ondas planas y transformada de Fourier Cuando no hay fronteras que impongan modos discretos, las ondas planas son la base más simple. Una componente plana en cualquier dimensión tiene la forma:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = A \cdot e^{i \cdot (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega \cdot t)}, \quad \omega = v \cdot |\mathbf{k}|.$$

La solución general se expresa entonces mediante una transformada de Fourier, es decir, una superposición continua de vectores de onda $\mathbf{k}$ en lugar de una suma discreta de modos. Así, las series de Fourier son apropiadas para dominios acotados, mientras que la transformada de Fourier es la formulación natural en espacio ilimitado.

3. Funcionales y cálculo de variaciones

3.1. Funcionales y optimización variacional

El cálculo de variaciones estudia problemas en los que la incógnita no es un número (el valor de una variable que optimiza una función), sino una función completa. Para ello se usa un **funcional**: una regla que recibe una función completa como entrada y devuelve un número real. Por ejemplo, una expresión de la forma

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

asigna un número $J[y]$ a cada curva admisible $y(x)$. Las condiciones de contorno, como fijar $y(a)$ e $y(b)$, delimitan qué funciones pueden considerarse.

El problema de optimización variacional consiste en encontrar la función admisible para la cual el funcional alcanza un valor mínimo, máximo o, más generalmente, estacionario. El último caso es el análogo funcional de imponer que una derivada ordinaria sea cero.

3.1.1. El problema de optimización variacional: funcionales frente a funciones Antes de aplicar estas ideas a la mecánica, conviene distinguir con precisión entre funciones y funcionales. A menudo se dice coloquialmente que “minimizamos la función f con respecto a $\mathcal{L}$ ”, pero esto es una imprecisión.

En el cálculo diferencial ordinario, optimizamos una función (ej. $y(x)$): buscamos un número x que nos devuelva el valor mínimo de y , haciendo $\frac{dy}{dx} = 0$.

En el cálculo de variaciones, sin embargo, optimizamos un funcional (en este caso, la Acción S). Un funcional toma como argumento una función entera y devuelve un número real. El espacio de búsqueda no es la recta de los números reales, sino un espacio de dimensión infinita que contiene todas las posibles formas que podría adoptar el campo $f(x, t)$ entre las fronteras fijadas.

No minimizamos la función f punto a punto; buscamos cuál es el “camino” o “superficie” completa que hace estacionario el número global producido por el funcional. En mecánica, ese funcional recibirá el nombre de acción y se aplicará el Principio de Hamilton: $\delta S = 0$.

3.1.2. Primera variación de un funcional y ecuación de Euler-Lagrange Veamos de dónde surge la condición que debe satisfacer una curva estacionaria para el funcional general:

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx.$$

Partimos de una curva candidata $y(x)$ cuyos extremos están fijados. Para compararla con curvas próximas, elegimos una función suave arbitraria $\eta(x)$ que se anula en los extremos, $\eta(a) = \eta(b) = 0$, e introducimos una familia de variaciones:

$$y_\epsilon(x) = y(x) + \epsilon \cdot \eta(x), \quad y'_\epsilon(x) = y'(x) + \epsilon \cdot \eta'(x),$$

donde ϵ es un número real pequeño. Ahora el funcional deja de depender directamente de una función y pasa a ser una función ordinaria del parámetro ϵ :

$$\Phi(\epsilon) = J[y_\epsilon] = \int_a^b F(x, y(x) + \epsilon \cdot \eta(x), y'(x) + \epsilon \cdot \eta'(x)) \, dx.$$

Si y hace estacionario el funcional, entonces Φ debe ser estacionaria en $\epsilon = 0$. La primera variación se define como $\delta J = \Phi'(0)$; por tanto, la condición de estacionariedad es $\delta J = 0$. Derivando bajo el signo integral y aplicando la regla de la cadena (el integrando depende de ϵ a través de su segundo argumento, con derivada η , y de su tercer argumento, con derivada η') se obtiene:

$$\begin{aligned} \delta J &= \left. \frac{d\Phi}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \\ &= \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} \cdot \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \cdot \eta' \right] \, dx. \end{aligned}$$

El segundo término contiene la derivada de la variación. Lo reescribimos mediante integración por partes:

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'} \cdot \eta' \, dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \cdot \eta \right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \cdot \eta \, dx.$$

El término de borde es nulo porque $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Al sustituirlo en la primera variación queda:

$$\delta J = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \cdot \eta(x) \, dx.$$

La función $\eta(x)$ puede escogerse arbitrariamente en el interior del intervalo. Por el lema fundamental del cálculo de variaciones, la única forma de que esta integral sea cero para toda variación admisible es que el corchete se anule punto a punto:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0.$$

Esta es la ecuación de Euler-Lagrange unidimensional. Es la expresión general de la condición $\delta J = 0$ y será la ecuación que aplicaremos al funcional de tiempo de la braquistócrona.

3.1.3. Extensión a campos: funcionales de $f(x, t)$ En los problemas de ondas no buscamos una curva $y(x)$, sino un campo $f(x, t)$ que asigna un valor a cada punto del espacio-tiempo. El análogo bidimensional del funcional anterior integra sobre una región Ω del plano (x, t) :

$$S[f] = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} \left(f, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial x}, x, t \right) dx dt.$$

Este funcional se llama **acción** cuando $\mathcal{L}$ es una densidad lagrangiana. Para variar el campo, elegimos una perturbación suave $\eta(x, t)$ que se anula en el borde de la región Ω , y definimos:

$$f_\epsilon(x, t) = f(x, t) + \epsilon \cdot \eta(x, t).$$

Sus derivadas varían de forma coherente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_\epsilon}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \epsilon \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t}, \\ \frac{\partial f_\epsilon}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \epsilon \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x}. \end{aligned}$$

Como antes, introducimos $\Phi(\epsilon) = S[f_\epsilon]$ y exigimos que $\Phi'(0) = \delta S = 0$. La regla de la cadena aplicada al integrando proporciona:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} \cdot \eta + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right] dx dt.$$

Integramos por partes los dos términos que contienen derivadas de η . Los términos de borde se anulan porque la variación es nula en el contorno. Por tanto:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \right) \right] \cdot \eta(x, t) dx dt.$$

Puesto que $\eta(x, t)$ es arbitraria en el interior de Ω , el lema fundamental conduce a la ecuación de Euler-Lagrange para un campo en una dimensión espacial:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \right) = 0.$$

La expresión unidimensional anterior se recupera si el campo depende sólo de x . En más dimensiones espaciales aparece un término análogo por cada derivada espacial del campo.

3.1.4. Ecuación de Euler-Lagrange en tres dimensiones espaciales Si el campo depende de las tres coordenadas espaciales y del tiempo, $f = f(x, y, z, t)$, la acción se integra sobre un volumen espacial y un intervalo temporal:

$$S[f] = \int_{t_1}^{t_2} \int_V \mathcal{L} \left(f, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}, x, y, z, t \right) dV dt.$$

A la vista del resultado para x y t , no hace falta repetir toda la deducción: se integra por partes una vez por cada derivada de la variación. Si η se anula en la frontera espacial y en los instantes extremos, los cuatro términos de borde desaparecen. La ecuación resultante es:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \right) \\ - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)} \right) = 0. \end{aligned}$$

La estructura es la misma que en el caso anterior: además del término temporal, aparece un término de Euler-Lagrange por cada dirección espacial. Para varios campos f_a , se obtiene una ecuación de esta forma para cada índice a .

3.2. Ejemplo: la braquistócrona

Como ejemplo de optimización de un funcional fuera de la mecánica analítica, se considera el problema de la braquistócrona, planteado por Johann Bernoulli en 1696 y considerado uno de los orígenes del cálculo de variaciones.

Sean dos puntos: A , situado en el origen $(0,0)$, y $B = (x_B, y_B)$, situado más abajo y desplazado horizontalmente. Se busca la forma de un alambre, descrito por una curva $y(x)$ que une A con B , tal que una cuenta que parte del reposo en A y desliza sin rozamiento por él bajo la acción de la gravedad llegue a B en

el menor tiempo posible. Para simplificar los signos, el eje $+y$ se orienta hacia abajo, en el sentido de la gravedad.

La magnitud que se minimiza es el tiempo total de recorrido T , que es un funcional de $y(x)$. Se construye en tres pasos:

1. En un tramo de longitud ds recorrido con rapidez v , el tiempo empleado es $dt = \frac{ds}{v}$.
2. Por el teorema de Pitágoras, el elemento de arco es $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2} \cdot dx$, donde $y' = \frac{dy}{dx}$.
3. Por conservación de la energía mecánica, y puesto que la cuenta parte del reposo en $y = 0$, la energía cinética ganada es igual a la energía potencial perdida tras descender una altura y : $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot y$, de donde $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot y}$. La masa se cancela, así que la curva óptima no depende de ella.

Sumando las contribuciones dt a lo largo de la curva, el funcional del tiempo queda:

$$T[y(x)] = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2 \cdot g \cdot y}} dx$$

El integrando desempeña aquí el papel de la función $F(x, y, y')$ del apartado 3.1.2. Aunque este problema no procede de la mecánica analítica, se suele denotar con la misma letra que un lagrangiano, porque las ecuaciones que se le aplican son las mismas:

$$\mathcal{L}(y, y', x) = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2 \cdot g \cdot y}}$$

Resolución mediante la identidad de Beltrami La curva $y(x)$ que minimiza este funcional debe satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange unidimensional (la del apartado 3.1.2, multiplicada por -1):

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0$$

Aplicarla directamente exige calcular $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right)$, lo que produce una ecuación de segundo orden con muchos términos. Se puede evitar observando que $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de x : en su expresión solo aparecen y e y' .

En ese caso, la ecuación de Euler-Lagrange admite una primera integral (una cantidad que se conserva a lo largo de la solución), conocida como identidad de Beltrami:

$$\mathcal{L} - y' \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = C$$

donde C es una constante. Para justificarla, se deriva el lado izquierdo respecto de x . Como $\mathcal{L}$ depende de x a través de y y de y' (y, en general, también explícitamente), la regla de la cadena da:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\mathcal{L} - y' \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} + y' \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} + y'' \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} - y'' \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} - y' \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - y' \cdot \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \right]. \end{aligned}$$

El corchete es nulo cuando $y(x)$ satisface la ecuación de Euler-Lagrange, y $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$ por hipótesis. Por tanto, la derivada es cero y la expresión es constante. La identidad sustituye una ecuación de segundo orden por otra de primer orden.

Se aplica a continuación. Primero se calcula la derivada parcial de $\mathcal{L}$ respecto a y' , tratando y como constante:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot g \cdot y}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1 + (y')^2}} \cdot 2 \cdot y' = \frac{y'}{\sqrt{2 \cdot g \cdot y} \cdot \sqrt{1 + (y')^2}}$$

Ahora introducimos $\mathcal{L}$ y esta derivada en la Identidad de Beltrami:

$$\frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2 \cdot g \cdot y}} - y' \cdot \left(\frac{y'}{\sqrt{2 \cdot g \cdot y} \cdot \sqrt{1 + (y')^2}} \right) = C$$

Ambos términos del lado izquierdo llevan el factor $\frac{1}{\sqrt{2 \cdot g}}$. Multiplicando la ecuación por $\sqrt{2 \cdot g}$ y definiendo la nueva constante $C_1 = C \cdot \sqrt{2 \cdot g}$, queda:

$$\frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}} - \frac{(y')^2}{\sqrt{y} \cdot \sqrt{1 + (y')^2}} = C_1$$

Para restar estas fracciones, multiplicamos el primer término arriba y abajo por $\sqrt{1 + (y')^2}$ para buscar un denominador común:

$$\frac{1 + (y')^2 - (y')^2}{\sqrt{y} \cdot \sqrt{1 + (y')^2}} = C_1 \implies \frac{1}{\sqrt{y} \cdot (1 + (y')^2)} = C_1$$

Elevando al cuadrado ambos lados e invirtiendo, se obtiene de nuevo una constante, $1/C_1^2$. Se la denota $2 \cdot r$ porque, como se verá más abajo, r resulta ser el radio de la circunferencia que genera la curva solución:

$$y \cdot (1 + (y')^2) = \frac{1}{C_1^2} = 2 \cdot r$$

Esta es la ecuación diferencial de primer orden que satisface la curva óptima. Despejando la pendiente $y' = \frac{dy}{dx}$ y tomando la raíz positiva (en el tramo inicial la cuenta descende, de modo que y crece con x):

$$(y')^2 = \frac{2 \cdot r - y}{y} \implies \frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{2 \cdot r - y}{y}}$$

Esta es la ecuación diferencial de una cicloide. Con el eje y orientado hacia abajo, la curva tiene el aspecto de una cicloide invertida respecto a su representación habitual. Su solución en forma paramétrica, con parámetro θ y condición inicial $(x, y) = (0, 0)$ en $\theta = 0$, es:

$$x(\theta) = r \cdot (\theta - \sin \theta)$$

$$y(\theta) = r \cdot (1 - \cos \theta)$$

Comprobación: derivando respecto de θ , $\frac{dx}{d\theta} = r \cdot (1 - \cos \theta)$ y $\frac{dy}{d\theta} = r \cdot \sin \theta$, luego

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \cos \theta)^2} = \frac{(1 - \cos \theta) \cdot (1 + \cos \theta)}{(1 - \cos \theta)^2} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}.$$

Por otro lado, sustituyendo $y = r \cdot (1 - \cos \theta)$ en el lado derecho de la ecuación diferencial, $\frac{2 \cdot r - y}{y} = \frac{r \cdot (1 + \cos \theta)}{r \cdot (1 - \cos \theta)} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}$. Ambas expresiones coinciden.

Las dos constantes que quedan, r y el valor final del parámetro θ_B , se determinan imponiendo que la curva pase por B : $x_B = r \cdot (\theta_B - \sin \theta_B)$ e $y_B = r \cdot (1 - \cos \theta_B)$.

Geométricamente, una cicloide es la curva que describe un punto del borde de una rueda de radio r cuando esta rueda sin deslizar sobre una recta; θ es el ángulo girado por la rueda. Desde el punto de vista físico, el resultado indica que la trayectoria de tiempo mínimo no es la de longitud mínima (el segmento recto AB): la cicloide empieza con una pendiente más pronunciada (vertical en A , pues $dy/dx \rightarrow \infty$ cuando $y \rightarrow 0$), de modo que la cuenta adquiere velocidad

al principio del recorrido, y esa mayor velocidad compensa la mayor longitud del camino.

(Nota: otro problema clásico del mismo tipo es el problema isoperimétrico: entre todas las curvas cerradas de longitud fija, encontrar la que encierra el área máxima. La solución es la circunferencia. A diferencia de la braquistócrona, este problema incluye una restricción (la longitud fija), que se incorpora mediante un multiplicador de Lagrange).

Ejemplo computacional: `cuadernos/tema1/braquistocrona.py`. Comprueba con SymPy la identidad de Beltrami, que la cicloide cumple la ecuación de Euler-Lagrange y que el tiempo de descenso es $T = \theta_B \cdot \sqrt{r/g}$, menor que por la recta.

3.3. Variaciones y derivada funcional

Para estudiar si un funcional es estacionario, se compara una función candidata f_0 con funciones próximas de la forma $f_\epsilon = f_0 + \epsilon \cdot \eta$, donde ϵ es un parámetro real pequeño y η es una perturbación suave que respeta las condiciones de contorno. La **primera variación** es el cambio lineal del funcional al variar ϵ alrededor de cero.

La derivada funcional $\frac{\delta J}{\delta f}$ desempeña para un funcional $J[f]$ el papel que la derivada ordinaria desempeña para una función de una variable. La condición $\delta J = 0$ expresa que ninguna perturbación admisible cambia el valor de J en primer orden. En el caso de la acción mecánica, esta condición conduce a las ecuaciones de Euler-Lagrange.

4. El formalismo lagrangiano

El formalismo lagrangiano es una reformulación de la mecánica clásica que, en lugar de basarse en fuerzas vectoriales, se fundamenta en principios energéticos y variacionales. Trabaja con magnitudes escalares (energías) en lugar de vectoriales (fuerzas), y se extiende de forma directa a medios continuos y campos, como los que describen la propagación de ondas.

Para un sistema continuo, por ejemplo el desplazamiento transversal de una cuerda, el estado está descrito por un campo $f(x, t)$. La densidad lagrangiana $\mathcal{L}$ asigna una expresión local a cada punto del espacio-tiempo a partir del campo, de sus derivadas y, en el caso general, de la posición y del tiempo de forma explícita:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L} \left(f, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial x}, x, t \right).$$

La dependencia explícita de x o t no debe confundirse con la dependencia implícita que ya aparece a través de $f(x, t)$. Si $\mathcal{L}$ no depende explícitamente

de x , el sistema es homogéneo en el espacio; si no depende explícitamente de t , es homogéneo en el tiempo. Esta última simetría está asociada, por el teorema de Noether, a la conservación de la energía. Una cuerda cuyo tensado cambia externamente con el tiempo es un ejemplo de sistema con dependencia explícita de t .

La acción S es el funcional que se obtiene al integrar esa densidad sobre la región de espacio-tiempo considerada:

$$S[f] = \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} \mathcal{L} \left(f, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial x}, x, t \right) dx dt.$$

El Principio de Hamilton establece que el campo físico que realmente se da es aquel para el que esta acción es estacionaria: $\delta S = 0$.

4.1. Ecuaciones de Euler-Lagrange para campos continuos

Volviendo al sistema físico continuo, para encontrar el campo f que hace estacionaria la acción se somete el campo a una variación infinitesimal $f \rightarrow f + \delta f$. Asumimos que esta variación se anula en los bordes de integración espaciales y temporales (es decir, el sistema empieza y acaba en estados fijos conocidos, por lo que $\delta f = 0$ en x_1, x_2, t_1, t_2).

La variación total de la Acción S ante este pequeño cambio arbitrario de la función viene dada por la regla de la cadena para múltiples variables, aplicada al integrando $\mathcal{L}$:

$$\delta S = \int \int \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} \cdot \delta f + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \cdot \delta \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \cdot \delta \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right] dx dt = 0$$

Justificación: conmutación de δ y ∂ Para continuar es necesario intercambiar el operador variación (δ) con la derivada espacial o temporal, es decir, usar que $\delta(\partial_t f) = \partial_t(\delta f)$ y $\delta(\partial_x f) = \partial_x(\delta f)$.

Para justificarlo hay que precisar qué es una variación δf . Sea $f_0(x, t)$ el campo físico (la solución buscada). Se perturba sumándole una función suave arbitraria $\eta(x, t)$, que se anula en las fronteras, multiplicada por un parámetro real pequeño ϵ :

$$f(x, t, \epsilon) = f_0(x, t) + \epsilon \cdot \eta(x, t)$$

El operador variación δ representa matemáticamente la diferencial respecto a este nuevo parámetro ϵ , evaluada en cero:

$$\delta f = \left. \frac{\partial f}{\partial \epsilon} \right|_{\epsilon=0} \cdot d\epsilon = \eta(x, t) \cdot d\epsilon$$

La posición x , el tiempo t y el parámetro ϵ son variables independientes de la función $f(x, t, \epsilon)$. Si f_0 y η son de clase C^2 , el teorema de Clairaut-Schwarz garantiza que las derivadas parciales mixtas respecto de ϵ y de t (o de x) conmutan. Por lo tanto:

$$\delta \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) \cdot d\epsilon = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial \epsilon} \right) \cdot d\epsilon = \frac{\partial}{\partial t} (\delta f)$$

El mismo argumento, con x en lugar de t , da $\delta(\partial_x f) = \partial_x(\delta f)$. En resumen, como ϵ es independiente de x y de t , variar y derivar son operaciones que conmutan.

Integración por partes y derivada funcional Volviendo a la ecuación $\delta S = 0$, se usa la conmutación para escribir el segundo y el tercer término con derivadas de δf , y después se integran por partes (la regla de la derivada del producto, leída en sentido inverso). Para el término temporal, con x fijo:

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \cdot \frac{\partial(\delta f)}{\partial t} dt = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \cdot \delta f \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \right) \cdot \delta f dt$$

y análogamente para el término espacial, integrando en x con t fijo.

Los términos de borde (los corchetes evaluados en t_1, t_2 o en x_1, x_2) se anulan porque, por hipótesis, la variación es nula en los bordes ($\delta f = 0$). Solo quedan las integrales, con signo menos:

$$\delta S = \int \int \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \right) \right] \cdot \delta f dx dt = 0$$

Al corchete de esta integral se le conoce matemáticamente como la derivada funcional de la Acción S respecto al campo $f(x, t)$ (denotada comúnmente como $\frac{\delta S}{\delta f}$).

Para que esta integral doble sea cero para cualquier elección de la variación δf , el corchete (la derivada funcional) debe anularse en todo punto del espacio-tiempo. Este es el lema fundamental del cálculo de variaciones. (Idea de la demostración: si el corchete fuera positivo en algún punto, por continuidad lo sería en un

entorno; eligiendo δf positiva en ese entorno y nula fuera, la integral sería positiva, en contradicción con $\delta S = 0$.)

Se obtiene así la ecuación de Euler-Lagrange para campos continuos, escrita aquí con el signo cambiado respecto a la del apartado 3.1.3 (ambas formas son equivalentes):

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f} = 0$$

Todo sistema físico continuo descrito por una densidad lagrangiana $\mathcal{L}$ obedece esta ecuación diferencial, que es la condición necesaria para que su acción sea estacionaria. El principio de Hamilton exige estacionariedad, no necesariamente un mínimo: la solución puede corresponder a un mínimo, a un máximo o a un punto de silla de la acción.

Ejemplo computacional: `cuadernos/tema1/ondas.py`. Obtiene con SymPy la ecuación de ondas como ecuación de Euler-Lagrange de la densidad $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \tau \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2$ de una cuerda, con $v^2 = \tau/\mu$, y comprueba la solución de d'Alembert y las ondas estacionarias del apartado 1.

4.2. Sistemas discretos de partículas

Hasta ahora hemos tratado medios continuos mediante una densidad lagrangiana ($\mathcal{L}$) integrada sobre el volumen. Sin embargo, en mecánica clásica es muy habitual tratar con sistemas discretos compuestos por N puntos materiales (partículas puntuales) con masa.

Para este tipo de sistemas, ya no integramos sobre el espacio, sino que definimos la posición del sistema mediante un conjunto de coordenadas generalizadas q_i . Si tenemos N partículas moviéndose libremente en 3 dimensiones, necesitaremos $3 \cdot N$ coordenadas (por ejemplo, $q_1 = x_1, q_2 = y_1, q_3 = z_1, q_4 = x_2 \dots$ hasta q_{3N}). Si existen r ligaduras independientes (por ejemplo, una distancia fija entre dos partículas), el número de coordenadas independientes, o grados de libertad, se reduce a $n = 3 \cdot N - r$. Las coordenadas generalizadas no tienen por qué ser cartesianas: pueden ser ángulos, distancias u otras variables que describan la configuración.

Las derivadas temporales de estas coordenadas se denominan velocidades generalizadas, expresadas mediante la notación de punto de Newton:

$$\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$$

En este contexto discreto, la densidad lagrangiana se sustituye por una función escalar llamada Lagrangiano (L), que depende explícitamente de las coordenadas generalizadas, las velocidades generalizadas y, opcionalmente, del tiempo:

$$L = L(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n, t) \equiv L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

donde n es el número de grados de libertad ($n = 3 \cdot N$ si no hay ligaduras).

La Acción se define ahora como una única integral en el tiempo del Lagrangiano a lo largo de la trayectoria del sistema entre un estado inicial t_1 y uno final t_2 :

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt$$

Aplicando el Principio de Hamilton ($\delta S = 0$) y el mismo procedimiento del apartado 3.1.2 (ahora con una sola variable de integración, el tiempo, y una variación independiente δq_i para cada coordenada), obtenemos un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, una por coordenada ($i = 1, \dots, n$):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

Estas son las Ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas discretos. Cada término tiene un significado físico directo:

1. El término $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ se define como el momento generalizado (o momento conjugado) p_i . (Si $L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2 - V(x)$, entonces $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \cdot \dot{x} = p_x$).
2. El término $\frac{\partial L}{\partial q_i}$ se define como la fuerza generalizada F_i . (Si V solo depende de x , entonces $\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial V}{\partial x} = F_x$).

Sustituyendo estas definiciones, la ecuación se lee como $\frac{dp_i}{dt} = F_i$, que en coordenadas cartesianas es la Segunda Ley de Newton. La diferencia respecto a la formulación newtoniana es que las ecuaciones de Euler-Lagrange tienen la misma forma en cualquier sistema de coordenadas (cartesianas, polares, cilíndricas o variables abstractas). En coordenadas no cartesianas, la energía cinética puede depender de q_i (por ejemplo, en polares $T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2)$ depende de r), y entonces $\frac{\partial L}{\partial q_i}$ incluye, además de la fuerza, términos procedentes de T , como la fuerza centrífuga $m \cdot r \cdot \dot{\theta}^2$ en la ecuación de r .

Ejemplo computacional: cuadernos/tema1/noether_galileo.py. Para tres partículas con un potencial que solo depende de las distancias entre ellas, comprueba

con SymPy que las transformaciones de Galileo (traslaciones en el tiempo y en el espacio, rotaciones y cambios de velocidad) dejan invariante la acción y que las cantidades asociadas por el teorema de Noether se conservan: la energía, el momento lineal, el momento angular y $M \cdot \mathbf{X}_{\text{cm}} - \mathbf{P} \cdot t$, que expresa el movimiento uniforme del centro de masas.

4.3. Por qué $L = T - V$: el puente desde Newton

Es común ver definido el Lagrangiano como la diferencia entre la Energía Cinética Total (T) y la Energía Potencial (V):

$$L = T - V$$

Esta forma no es arbitraria: es la que hace que las ecuaciones de Euler-Lagrange coincidan con la Segunda Ley de Newton cuando las fuerzas son conservativas.

Se muestra a continuación para una única partícula en una dimensión (coordenada x). La Segunda Ley de Newton nos dice:

$$m \cdot \ddot{x} = F_x$$

Si la fuerza es conservativa, deriva de un potencial $V(x)$, de modo que $F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$. Sustituyendo:

$$m \cdot \ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Por otro lado, la energía cinética de la partícula es $T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2$. Notemos dos propiedades matemáticas de T :

1. Si derivamos T respecto a la velocidad $\dot{x}$, obtenemos el momento: $\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m \cdot \dot{x}$. Si a esto le aplicamos la derivada temporal, recuperamos la fuerza inercial (masa por aceleración): $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) = m \cdot \ddot{x}$.
2. Si derivamos T respecto a la posición x , el resultado es cero (en coordenadas cartesianas, la energía cinética depende solo de la velocidad de la partícula, no de su posición): $\frac{\partial T}{\partial x} = 0$.

Con esto en mente, podemos reescribir el término $m \cdot \ddot{x}$ de la ley de Newton usando exclusivamente derivadas de la energía cinética:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Reagrupemos todos los términos en el lado izquierdo:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} \right) + \frac{\partial V}{\partial x} = 0$$

El último paso consiste en sumar términos nulos. Como la energía potencial $V(x)$ depende únicamente de la posición, su derivada parcial respecto a la velocidad es cero: $\frac{\partial V}{\partial \dot{x}} = 0$. Y, como se vio en el punto 2, $\frac{\partial T}{\partial x} = 0$. Por tanto:

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad \frac{\partial(T - V)}{\partial \dot{x}} &= \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - 0 = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}}. \\ \blacksquare \quad -\frac{\partial(T - V)}{\partial x} &= -0 + \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x}. \end{aligned}$$

Sustituyendo ambas igualdades en la ecuación anterior, las dos energías quedan agrupadas bajo las mismas derivadas sin que cambie la ecuación:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(T - V)}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial(T - V)}{\partial x} = 0$$

Esta ecuación tiene la forma de la ecuación de Euler-Lagrange, $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$, con $L = T - V$. Es decir, tomando $L = T - V$, el principio variacional reproduce la dinámica newtoniana de una partícula sometida a fuerzas conservativas.

Esta elección no es la única posible: multiplicar L por una constante no nula, o sumarle la derivada temporal total de una función $G(q, t)$, produce las mismas ecuaciones de movimiento. $L = T - V$ es la elección estándar.

(Nota: En sistemas mecánicos con ligaduras y coordenadas generalizadas q_i , se utiliza el Principio de d'Alembert (o de los Trabajos Virtuales) para demostrar de forma general que la misma estructura $L = T - V$ sigue siendo válida, siempre que las fuerzas deriven de un potencial y las ligaduras no realicen trabajo).

5. Introducción a la transformada de Legendre

La transformada de Legendre permite describir una misma función mediante su pendiente, en lugar de mediante su variable original. No se trata de renombrar la variable: la transformada sustituye la variable v por la cantidad conjugada p , definida como la pendiente de la gráfica de F :

$$p = \frac{dF}{dv}.$$

5.1. Motivación geométrica y definición

Supongamos que $F(v)$ es diferenciable y convexa. En cada valor de v , la recta tangente a su gráfica tiene pendiente $p = F'(v)$ y ecuación:

$$\ell(u) = F(v) + p \cdot (u - v).$$

Si evaluamos esta recta en $u = 0$, obtenemos su ordenada en el origen, $\ell(0) = F(v) - p \cdot v$. La cantidad opuesta, $p \cdot v - F(v)$, depende de la pendiente p y permite codificar la misma familia de rectas tangentes. Por definición, la transformada de Legendre de F es:

$$G(p) = p \cdot v - F(v),$$

donde v debe expresarse como función de p mediante $p = F'(v)$. La convexidad asegura localmente que esta relación puede invertirse y que cada pendiente corresponde a un único punto de contacto. Por ello, la transformación conserva la información de F , pero la describe mediante su variable conjugada p .

Al derivar $G(p) = p \cdot v(p) - F(v(p))$ respecto de p , se ve el intercambio de variables de manera algebraica:

$$\begin{aligned} \frac{dG}{dp} &= v + p \cdot \frac{dv}{dp} - \frac{dF}{dv} \cdot \frac{dv}{dp} \\ &= v + \left(p - \frac{dF}{dv} \right) \cdot \frac{dv}{dp} \\ &= v. \end{aligned}$$

La última igualdad usa precisamente $p = \frac{dF}{dv}$. La transformada intercambia así los papeles de variable y pendiente: de $p = F'(v)$ se pasa a $v = G'(p)$.

5.2. Ejemplo cuadrático y doble transformada

Consideremos la función convexa:

$$F(v) = v^2.$$

Su variable conjugada es la pendiente:

$$p = \frac{dF}{dv} = 2 \cdot v, \quad v = \frac{p}{2}.$$

Sustituimos esta expresión de v en la definición de la transformada:

$$\begin{aligned}
G(p) &= p \cdot v - F(v) \\
&= p \cdot \left(\frac{p}{2}\right) - \left(\frac{p}{2}\right)^2 \\
&= \frac{p^2}{4}.
\end{aligned}$$

Podemos recuperar la función original aplicando de nuevo la transformada de Legendre a G . Ahora la variable conjugada de p es:

$$v = \frac{dG}{dp} = \frac{p}{2}, \quad p = 2 \cdot v.$$

La doble transformada vale entonces:

$$\begin{aligned}
F^{**}(v) &= v \cdot p - G(p) \\
&= v \cdot (2 \cdot v) - \frac{(2 \cdot v)^2}{4} \\
&= v^2 = F(v).
\end{aligned}$$

Para funciones diferenciables, convexas y adecuadamente regulares, la doble transformada devuelve la función original: $F^{**} = F$. Esta propiedad explica por qué la transformación de Legendre no pierde información y por qué resulta adecuada para pasar del formalismo lagrangiano al hamiltoniano.

Ejemplo computacional: cuadernos/tema1/legendre.py. Comprueba con SymPy este ejemplo y estudia $f(x, t) = \cos(k \cdot x) \cdot e^{\omega \cdot t}$: transformada respecto de x (ramas, variable pasiva, doble transformada) y respecto de x y t a la vez.

6. Introducción al formalismo hamiltoniano

El formalismo lagrangiano $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ formula la dinámica en el espacio de configuración, definido por las coordenadas generalizadas q_i . La mecánica hamiltoniana aplica la transformada de Legendre a las velocidades $\dot{q}_i$ para usar, en su lugar, los momentos conjugados p_i . Así se obtiene una descripción en el espacio de fases, cuyas coordenadas son los pares (q_i, p_i) .

6.1. Construcción del Hamiltoniano mediante la transformada de Legendre

Como vimos en la sección anterior, el momento generalizado o momento conjugado se define a partir del Lagrangiano como:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

El objetivo es construir una nueva función, el Hamiltoniano (H), que dependa exclusivamente de posiciones, momentos y del tiempo: $H(q_i, p_i, t)$. El cambio de variables $\dot{q}_i \rightarrow p_i$ se realiza mediante la transformada de Legendre de la sección 5.

La transformada de Legendre pasa de una función que depende de una variable (en este caso, L como función de $\dot{q}_i$) a otra que depende de la derivada parcial de la función original respecto a esa variable (es decir, de $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$). Las variables q_i y t no intervienen en la transformación y actúan como parámetros. Para que el cambio sea posible hay que poder despejar las velocidades $\dot{q}_i$ en función de (q_i, p_i, t) , lo que exige que la matriz de segundas derivadas $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j}$ sea invertible (en el caso de una variable, L convexa en $\dot{q}$, como en la sección 5). La definición general del Hamiltoniano, análoga a $G(p) = p \cdot v - F(v)$ con una suma sobre todas las coordenadas, es:

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_i p_i \cdot \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

6.2. Deducción de las ecuaciones canónicas de Hamilton

Para descubrir qué forma toman las ecuaciones de movimiento en este nuevo marco, vamos a calcular la diferencial total (el cambio infinitesimal) del Hamiltoniano de dos maneras distintas y compararlas.

Primer método: usando la definición de la transformada de Legendre

Si diferenciamos la ecuación $H = \sum p_i \cdot \dot{q}_i - L$, aplicando la regla del producto y la regla de la cadena para la diferencial de $L(q_i, \dot{q}_i, t)$, obtenemos:

$$dH = \sum_i (\dot{q}_i \cdot dp_i + p_i \cdot d\dot{q}_i) - \left[\sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \cdot dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \cdot d\dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \cdot dt \right]$$

Ahora usamos dos relaciones del formalismo lagrangiano:

1. $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ (definición de momento).
2. $\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ (es la propia Ecuación de Euler-Lagrange, $\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_i}$).

Sustituyendo esto en el corchete:

$$dH = \sum_i (\dot{q}_i \cdot dp_i + p_i \cdot d\dot{q}_i) - \sum_i (\dot{p}_i \cdot dq_i + p_i \cdot d\dot{q}_i) - \frac{\partial L}{\partial t} \cdot dt$$

El término $p_i \cdot d\dot{q}_i$ aparece una vez sumando y otra restando, por lo que se cancela. Esta cancelación es la propiedad central de la transformada de Legendre: dH no

contiene los diferenciales de velocidad $d\dot{q}_i$, lo que confirma que H no depende de las velocidades, sino de q_i , p_i y t . Nos queda:

$$dH = \sum_i (\dot{q}_i \cdot dp_i - \dot{p}_i \cdot dq_i) - \frac{\partial L}{\partial t} \cdot dt$$

Segundo método: diferenciando el Hamiltoniano como función de sus propias variables Sabemos por definición que H es una función de q_i , p_i y t . Su diferencial total formal en cálculo multivariable es:

$$dH = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \cdot dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \cdot dp_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} \cdot dt$$

Igualación de coeficientes Ambos métodos calculan el mismo diferencial dH . Como q_i , p_i y t son variables independientes en el espacio de fases, sus diferenciales dq_i , dp_i y dt también lo son, y los coeficientes que los acompañan deben coincidir término a término:

- Coeficiente de dp_i : $\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i$.
- Coeficiente de dq_i : $\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i$.
- Coeficiente de dt : $\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$.

Las dos primeras son las ecuaciones de movimiento de la mecánica hamiltoniana, conocidas como Ecuaciones Canónicas de Hamilton:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

La tercera relaciona la dependencia temporal explícita de ambas funciones: H depende explícitamente del tiempo si y solo si L lo hace.

Con n grados de libertad, el formalismo lagrangiano da n ecuaciones diferenciales de segundo orden en las q_i , mientras que el formalismo hamiltoniano da $2 \cdot n$ ecuaciones diferenciales acopladas de primer orden en las q_i y las p_i . El número total de condiciones iniciales necesarias es el mismo en ambos casos ($2 \cdot n$: posiciones y velocidades, o posiciones y momentos). Dado un punto inicial $(q_i(t_0), p_i(t_0))$, el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias garantiza (para H suficientemente regular) que existe una única trayectoria en el espacio de fases, de dimensión $2 \cdot n$, que pasa por él. En consecuencia, dos trayectorias distintas del espacio de fases no se cortan.

7. Significado físico del Hamiltoniano

El Hamiltoniano se ha definido como una transformada de Legendre del Lagrangiano, $H = \sum_i p_i \cdot \dot{q}_i - L$, sin ninguna referencia a la energía. Esta sección estudia cuándo coincide con la energía mecánica total $E = T + V$ y cuándo se conserva. Son dos preguntas distintas y, como se verá, sus respuestas son independientes.

7.1. Funciones homogéneas y teorema de Euler

Una función $f(x_1, \dots, x_n)$ es **homogénea de grado k** si, para todo $\lambda > 0$,

$$f(\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n) = \lambda^k \cdot f(x_1, \dots, x_n).$$

Por ejemplo, $a \cdot x^2 + b \cdot x \cdot y + c \cdot y^2$ es homogénea de grado 2, $a \cdot x + b \cdot y$ lo es de grado 1 y una función que no depende de las x_i lo es de grado 0.

Teorema de Euler. Si f es diferenciable y homogénea de grado k , entonces

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} = k \cdot f.$$

Demostración: se deriva la igualdad de la definición respecto de λ . En el lado izquierdo, por la regla de la cadena, cada argumento $\lambda \cdot x_i$ aporta su derivada x_i :

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}(\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n) = k \cdot \lambda^{k-1} \cdot f(x_1, \dots, x_n).$$

Evalutando en $\lambda = 1$ se obtiene el resultado.

En mecánica, la homogeneidad que interesa es respecto de las **velocidades generalizadas** $\dot{q}_i$, con las coordenadas q_i y el tiempo t fijos. No se trata de homogeneidad en las variables espaciales: $T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2$ es homogénea de grado 2 en $\dot{x}$, sea cual sea la dependencia en x .

7.2. Descomposición de la energía cinética

Sea un sistema de partículas de masas m_a cuyas posiciones se expresan en función de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo: $\mathbf{r}_a = \mathbf{r}_a(q_1, \dots, q_n, t)$. La dependencia explícita de t aparece cuando las ligaduras se mueven (un alambre que gira, un soporte que oscila); en ese caso el sistema se llama **reónomo**. Si $\mathbf{r}_a$ no depende explícitamente de t , se llama **esclerónomo**.

Por la regla de la cadena, la velocidad de cada partícula es

$$\dot{\mathbf{r}}_a = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_j} \cdot \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t}.$$

Al sustituir en $T = \frac{1}{2} \cdot \sum_a m_a \cdot \dot{\mathbf{r}}_a \cdot \dot{\mathbf{r}}_a$ y desarrollar el cuadrado, la energía cinética se separa en tres partes, homogéneas de grados 2, 1 y 0 en las velocidades:

$$\begin{aligned} T &= T_2 + T_1 + T_0, \\ T_2 &= \frac{1}{2} \cdot \sum_{j,k} M_{jk} \cdot \dot{q}_j \cdot \dot{q}_k, \quad M_{jk} = \sum_a m_a \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_k}, \\ T_1 &= \sum_j b_j \cdot \dot{q}_j, \quad b_j = \sum_a m_a \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t}, \\ T_0 &= \frac{1}{2} \cdot \sum_a m_a \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t}. \end{aligned}$$

Los coeficientes M_{jk} , b_j y T_0 dependen de q y de t , pero no de las velocidades. En un sistema esclerónomo, $\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} = \mathbf{0}$, de modo que $T_1 = T_0 = 0$ y $T = T_2$ es homogénea de grado 2.

7.3. Expresión general del Hamiltoniano

Del mismo modo, el Lagrangiano se descompone en partes homogéneas en las velocidades, $L = L_2 + L_1 + L_0$. Si el potencial $V(q, t)$ no depende de las velocidades, $L_2 = T_2$, $L_1 = T_1$ y $L_0 = T_0 - V$.

Como $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, el teorema de Euler aplicado a cada parte da

$$\sum_i p_i \cdot \dot{q}_i = \sum_i \dot{q}_i \cdot \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 2 \cdot L_2 + 1 \cdot L_1 + 0 \cdot L_0,$$

y, restando L ,

$$H = 2 \cdot L_2 + L_1 - (L_2 + L_1 + L_0) = L_2 - L_0.$$

La parte lineal en las velocidades, L_1 , desaparece del Hamiltoniano. Con V independiente de las velocidades:

$$\begin{aligned} H &= T_2 - T_0 + V, \\ E &= T + V = T_2 + T_1 + T_0 + V, \\ E - H &= T_1 + 2 \cdot T_0. \end{aligned}$$

Condición para que H sea la energía total. $H = E$ para todo estado del sistema si y solo si $T_1 + 2 \cdot T_0 = 0$ para cualesquiera velocidades. Como T_1 es lineal en las velocidades y T_0 no depende de ellas, esto exige $T_1 = 0$ y $T_0 = 0$ por separado; es decir, que T sea homogénea de grado 2 en las velocidades. Esto

se cumple siempre en los sistemas esclerónomos. Por tanto, si V no depende de las velocidades:

$$H = T + V = E \iff T \text{ es homogénea de grado 2 en las } \dot{q}_i.$$

El caso más sencillo es una partícula en coordenadas cartesianas, con $T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2$ y $V(x)$: entonces $p \cdot \dot{x} = \dot{x} \cdot \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = \dot{x} \cdot m \cdot \dot{x} = 2 \cdot T$, y $H = 2 \cdot T - (T - V) = T + V$.

7.4. Dependencia explícita del tiempo y conservación de H

Usando la regla de la cadena y las ecuaciones canónicas:

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \cdot \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \cdot \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}, \end{aligned}$$

donde la última igualdad es la tercera relación obtenida en la sección 6.2. Por tanto, H se conserva a lo largo del movimiento si y solo si L (equivalentemente, H) no depende explícitamente del tiempo.

La conservación de H y su igualdad con E son propiedades independientes:

- $H = E$ depende de la forma de T (homogénea de grado 2) y de que V no dependa de las velocidades.
- La conservación de H depende de que no haya dependencia explícita del tiempo en L .

Un sistema reónomo puede tener un Lagrangiano sin dependencia explícita del tiempo (por ejemplo, si la ligadura gira con velocidad angular constante): entonces H se conserva aunque no sea la energía. En ese caso, a la cantidad conservada H se la llama **integral de Jacobi**. A la inversa, un sistema esclerónomo con un potencial que depende del tiempo tiene $H = E$, pero E no se conserva.

7.5. Ejemplos

Cuenta en una varilla que gira: H se conserva, pero $H \neq E$ Una cuenta de masa m desliza sin rozamiento por una varilla recta horizontal que gira en torno a un eje vertical con velocidad angular constante ω . Se toma como coordenada generalizada la distancia r de la cuenta al eje. Las coordenadas cartesianas son $x = r \cdot \cos(\omega \cdot t)$ e $y = r \cdot \sin(\omega \cdot t)$, que dependen explícitamente de t : el sistema es reónomo. Derivando:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \dot{r} \cdot \cos(\omega \cdot t) - r \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t), \\ \dot{y} &= \dot{r} \cdot \sin(\omega \cdot t) + r \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t), \\ T &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot r^2.\end{aligned}$$

Aquí $T_2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{r}^2$, $T_1 = 0$ y $T_0 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot r^2$. La varilla es horizontal, así que $V = 0$ y $L = T$. Entonces $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m \cdot \dot{r}$ y

$$\begin{aligned}H &= p \cdot \dot{r} - L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{r}^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot r^2 = T_2 - T_0, \\ E &= T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot r^2.\end{aligned}$$

La diferencia es $E - H = 2 \cdot T_0 = m \cdot \omega^2 \cdot r^2$, como predice la sección 7.3.

- L no depende explícitamente de t , luego H se conserva.
- E no se conserva. La ecuación de Euler-Lagrange es $m \cdot \ddot{r} - m \cdot \omega^2 \cdot r = 0$, es decir, $\ddot{r} = \omega^2 \cdot r$, y entonces

$$\frac{dE}{dt} = m \cdot \dot{r} \cdot \ddot{r} + m \cdot \omega^2 \cdot r \cdot \dot{r} = 2 \cdot m \cdot \omega^2 \cdot r \cdot \dot{r}.$$

Esta potencia la aporta la varilla: la fuerza de ligadura es perpendicular a la varilla, pero la varilla se mueve, y esa fuerza realiza trabajo sobre la cuenta.

Oscilador con constante elástica variable: $H = E$, pero no se conserva

Sea $L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2 - \frac{1}{2} \cdot k(t) \cdot x^2$, donde la constante elástica $k(t)$ cambia con el tiempo por una acción externa. La relación entre x y la posición no depende del tiempo, así que T es homogénea de grado 2 y

$$H = \frac{p^2}{2 \cdot m} + \frac{1}{2} \cdot k(t) \cdot x^2 = T + V = E.$$

Sin embargo, $\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{1}{2} \cdot \dot{k}(t) \cdot x^2 \neq 0$: la energía cambia porque el agente externo que modifica el muelle realiza trabajo sobre el sistema.

Partícula cargada en un campo electromagnético: potencial que depende de la velocidad Para una partícula de carga q en un campo con potenciales $\phi(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$, el Lagrangiano es

$$L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - q \cdot \phi + q \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}.$$

Aquí la hipótesis « V no depende de las velocidades» no se cumple: hay un término lineal en las velocidades, $L_1 = q \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}$. Aplicando $H = L_2 - L_0$:

$$H = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} + q \cdot \phi = \frac{|\mathbf{p} - q \cdot \mathbf{A}|^2}{2 \cdot m} + q \cdot \phi,$$

donde $\mathbf{p} = m \cdot \mathbf{v} + q \cdot \mathbf{A}$ es el momento canónico. El término magnético no aparece en H , lo que concuerda con que la fuerza magnética no realiza trabajo. H es la energía cinética más la energía potencial eléctrica, y se conserva solo si ϕ y $\mathbf{A}$ no dependen explícitamente del tiempo.

Ejemplo computacional: cuadernos/tema1/hamiltoniano.py. Comprueba con SymPy los dos primeros ejemplos: en la varilla giratoria, $H = T_2 - T_0$, $E - H = 2 \cdot T_0$, H se conserva y E no; en el oscilador con $k(t)$, $H = E$ y $dH/dt = \partial H/\partial t$.

7.6. Resumen

Con un potencial independiente de las velocidades:

Sistema	¿ $H = E$?	¿Se conserva H ?
Esclerónomo, $V(q)$	Sí	Sí
Esclerónomo, $V(q, t)$	Sí	No
Reónomo, L sin t explícito	No: $E - H = T_1 + 2 \cdot T_0$	Sí (integral de Jacobi)
Reónomo, L con t explícito	No	No

En mecánica cuántica, que toma la mecánica hamiltoniana como punto de partida clásico, el operador Hamiltoniano $\hat{H}$ se construye a partir del Hamiltoniano clásico. En los sistemas del primer caso de la tabla, que son los habituales en los problemas básicos (partícula en un potencial, átomo de hidrógeno, oscilador armónico), $\hat{H}$ es el operador asociado a la energía total del sistema.